



20/06/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

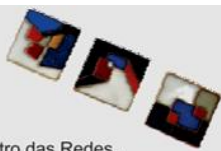
- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

dezenove



Cada vez mais somos convocados para dentro das Redes.

Mas não levamos a nossa rede e penduramos no alpendre da casa de um amigo, não sentimos o cheiro da casa enquanto o café se derrama na xícara ou ouvimos o piar dos passarinhos ou a música da chuva.

A Rede nos convoca e o que somos lá dentro é o que somos do lado de fora?

Há um intervalo entre este eu dentro da tela e o outro que somos?

A palavra rede é vasta.

MURRAY, R.; KLIGERMAN, E. Teias de afeto e poesia. Disponível em: <https://roseanamurray.com>. Acesso em: 5 maio 2024.

Nesse texto, a autora aborda diferentes sentidos da palavra “rede” para evidenciar

- a) as formas de comunicação em meios digitais.
- b) a necessidade de atualização das mídias sociais.
- c) os conflitos de identidade dos usuários da internet.
- d) o impacto das tecnologias nas interações humanas.
- e) os desejos de compartilhar vivências com os amigos.

O CONTO A SEGUIR FOI RETIRADO DO LIVRO HORA DE ALIMENTAR SERPENTES, DE MARINA COLASANTI.

PESCANDO NA MARGEM DO RIO

Era um homem muito velho, que cada manhã acordava certo de que aquela seria a última. E porque seria a última, pegava o caníço, a latinha de iscas, e ia pescar na beira do rio. As poucas pessoas que ainda se ocupavam dele reclamaram, a princípio. Que aquilo era perigoso, que ficava muito só, que poderia ter um mal súbito. Depois, considerando que um mal súbito seria solução para vários [5] problemas, deixaram que fosse, e logo deixaram de reparar quando ia. O velho entrou, assim, na categoria dos ausentes.

Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo.

lá ao rio com a alma fresca como a manhã. Demorava um pouco a chegar porque seus passos eram lentos, mas, não tendo pressa alguma, o caminho lhe era só prazer. Não havia nada ali que não [10] conhecesse, as pedras, as poças, as árvores, e até o sapo que saltava na poça e as aves que cantavam nos galhos, tudo lhe era familiar. E embora a natureza não se curvasse para cumprimentá-lo, sabia-se bem-vindo.

O dia escorria mais lento que a água. Quando algum peixe tinha a delicadeza de morder o seu anzol, ele o limpava ali mesmo, cuidadoso, e o assava sobre um fogo de gravetos. Quando nenhuma [15] presença esticava a linha do caníço, comia o pão que havia trazido, molhado no rio para não ferir as gengivas desgarnecidas.

À noite, em casa, ninguém lhe perguntava como havia sido o seu dia.

Fazia-se mais fraco, porém.

E chegou a manhã em que, debruçando-se sobre a água antes mesmo de prender a isca na barbeta [20] afiada, viu faiscar um brilho novo. Apertou as pálpebras para ver melhor, não era um peixe. Movido pela correnteza, um anzol bem maior do que o seu agitava-se, sem isca. Por mais que se esforçasse, não conseguiu ver a linha, enxergava cada vez menos. Nem havia qualquer pescador por perto.

O velho não descalçou as sandálias, as pedras da margem eram ásperas.

Entrou na água devagar, evitando escorregar. Não chegou a perceber o frio, o tempo das percepções havia acabado. Alongou-se na água, mordeu o anzol que havia vindo por ele, e deixou-se levar.

Questão 2

Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo . (l. 7)

Uma reformulação que mantém sentido equivalente ao da frase acima é:

- a) Continuava docemente presente para si mesmo, porque ausente para os outros.
- b) Continuava docemente presente para si mesmo, quando ausente para os outros.

- c) Continuava docemente presente para si mesmo, embora ausente para os outros.
- d) Continuava docemente presente para si mesmo, portanto ausente para os outros.

Leia o texto para responder à questão.

Empresa transforma seu laptop escolar em ‘e-book’

Os fabricantes de produtos eletrônicos deram mais um passo na evolução do mercado dos laptops escolares. Uma empresa americana apresentou um protótipo da nova versão de seu Classmate, um computador portátil criado especialmente para uso em sala de aula. O jornal Valor Econômico teve acesso com exclusividade ao equipamento, que começará a chegar ao mercado no segundo trimestre de 2010.

A bateria do equipamento, que na versão atual dura no máximo seis horas, foi estendida para até oito horas e meia. A principal novidade, no entanto, é a capacidade de converter o equipamento em um suporte diferenciado de livros digitais. O aluno pode girar a tela e, com a ponta do dedo, “folhear” as páginas do livro; pode também fazer anotações usando uma caneta acoplada ao computador. Um software de colaboração permite que os estudantes compartilhem, instantaneamente, os arquivos e o conteúdo mostrados na tela.

Enquanto olha para licitações públicas, a empresa também corre para fechar acordo com fabricantes e redes varejistas, que deverão colocar os novos laptops da empresa nas prateleiras nos próximos meses.

BORGES, André. Valor Econômico, 07.03.2010. Adaptado.

Questão 3

Observe o trecho:

O aluno pode girar a tela e, com a ponta do dedo, “folhear” as páginas do livro...

A intenção do autor, ao destacar a palavra “folhear” com aspas, é

- a) gerar o sentido de ação repetitiva.
- b) impor um sentido pejorativo.
- c) indicar o erro gráfico.
- d) sinalizar o sentido conotativo.
- e) assinalar seu valor onomatopaico.

Questão 4



Nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo

- sugerir a arrecadação de fundos para o sustento de povos originários no país.
- sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate ao racismo.
- indicar a importância da orientação vocacional na educação de crianças no Brasil.
- chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas para a educação infantil.
- valorizar o trabalho de agências internacionais na luta contra a discriminação racial.

Para responder à questão, leia um trecho do prefácio “O recado da mata”, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, para o livro *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*, de Davi Kopenawa e Bruce Albert.

A queda do céu é um acontecimento científico incontestável, que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo, e de muito grave significação, que ele representa. Chegou a hora, em suma; temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa — os índios e todos os demais povos “menores” do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo criadas as custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada. Pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas

caravelas, com a cabeça cada vez mais “cheia de esquecimento”, imersa em um tenebroso vazio existencial, só de raro em raro iluminado, ao longo de nossa pouco gloriosa história, por lampejos de lucidez política e poética. Davi Kopenawa ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas “ideias fora do lugar”, porque o seu é um discurso sobre o lugar, e porque seu enunciador sabe qual é, onde é, o que é o seu lugar. Hora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar que tomamos a ferro e a fogo dos indígenas, e declaramos “nosso” sem o menor pudor [...].

(A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, 2015.)

Questão 5

De acordo com o autor,

- as minorias extranacionais do planeta precisam tomar consciência das consequências nefastas da modernização levada a cabo pelo Ocidente.
- os desdobramentos políticos e espirituais de uma obra de caráter eminentemente científico precisariam ser relativizados.
- os velhos ideais europeus ainda corrompem o próprio imaginário indígena, impossibilitando a organização de uma resistência contra o modo de vida ocidental.
- os brasileiros precisam recuperar com urgência os verdadeiros valores da cultura europeia no sentido de colaborar com a causa indígena.
- os brasileiros necessitam o quanto antes desvincular-se dos velhos ideais europeus que ainda influenciam nosso modo de pensar.

HUMANAS

Questão 6

TEXTO I



CARLEVARIS, L. La piazetta (detalhe). Óleo sobre tela, 49 x 41 cm. Ashmolean Museum, Oxford, 1729. Disponível em: www.meinsterart.de. Acesso em: 13 dez. 2017.

TEXTO II

Antigo centro da economia mundo-europeia do século XV, no final do século XVII e início do século XVIII, Veneza ainda era uma cidade cosmopolita onde orientais podiam sentir-se em casa.

BRAUDEL, F. O tempo do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 1979 (adaptado).

Qual elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explicitado nos textos?

- Avanço do ensino laico.
- Conquista das terras da América.
- Integração do comércio mediterrâneo.
- Popularização do pensamento humanista.
- Desenvolvimento das corporações de ofício.

Questão 7

Durante os anos de 1854-55, o governo brasileiro — por meio de sua representação diplomática em Londres — e os livre-cambistas ingleses — nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns — aumentaram a pressão Pela revogação da Lei Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haverá nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos.

BETMELL.L. A abolição do comercios brasileiros de escravos, Brasília: senado federal, 2002 (adaptado)

As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em

- estabelecer jurisdição conciliadora.
- compartilhar negócios marítimos.
- fomentar políticas higienistas.
- manter a proibição comercial.
- promover o negócio familiar.

Questão 8

Leia o enunciado abaixo.

No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do para o Em função da do comércio, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa, no século XVI, que ficaram conhecidas como

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima, na ordem em que aparecem.

- Mar Mediterrâneo – Oceano Índico – expansão – industrialismo
- Oceano Índico – Oceano Atlântico – retração – imperialismo
- Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo – expansão – mercantilismo
- Mar Mediterrâneo – Oceano Atlântico – expansão – mercantilismo
- Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo – retração – industrialismo

Questão 9

Leia o trecho de uma carta.

À noite, eu retorno à minha casa e visto-me com gala real e pontifical para conviver com homens da Antiguidade greco-romana. Recebido por eles com afabilidade, eu os interrogo

sobre os motivos e as razões de suas ações e atitudes e eles, em virtude de seu humanismo, respondem-me com atenção. E, durante quatro horas, não sinto o menor aborrecimento, esqueço meus tormentos e deixo de temer a pobreza e a morte.

(Nicolas Machiavel. “À Francesco Vettori”. Lettres familières.

Oeuvres complètes, 1982. Adaptado.)

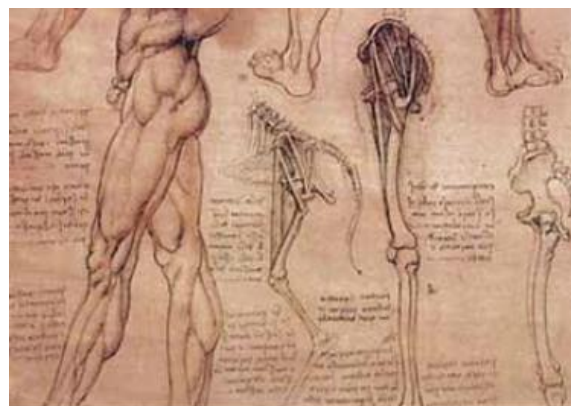
Nicolau Maquiavel estava exilado no interior da Toscana quando escreveu essa carta a um amigo, datada de 10 de dezembro de 1513.

O conteúdo da carta

- demonstra a inferioridade filosófica do Renascimento face ao mundo clássico.
- revela um princípio central da renovação cultural do Renascimento italiano
- comprova a presença no renascimento do teocentrismo medieval.
- atesta o descompromisso do Renascimento para com o momento histórico italiano
- idealiza a Antiguidade em contraposição à pobreza da sociedade renascentista.

Questão 10

Analise os desenhos.



(www.leonardodavinci.net)

Neste trabalho de Leonardo da Vinci, transparece a sua dedicação alicerçada no racionalismo, no experimentalismo científico e no antropocentrismo, características do movimento _____, que, mais de três séculos depois, também influenciaram os ideais evolucionistas de Charles Darwin. A análise desta brilhante investigação científica evidencia a relação evolutiva entre órgãos _____ e de _____ origem embrionária.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- iluminista – análogos – diferente.
- iluminista – homólogos – mesma.
- renascentista – homólogos – mesma.
- renascentista – análogos – mesma.
- iluminista – homólogos – diferente.

Questão 11

Espera, resignado, o dia 13 daquele mês porque, em tal data, usança avoenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência, E a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12 ao anoitecer expõe ao relento, em linha, seis pedrinhas de sal, que representam, em ordem sucessiva da esquerda para a direita, os seis meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13 observa-as: se estão intactas, pressagiam a seca; se a primeira apenas se deliu, transmutada em aljôfar límpido, é certa a chuva em janeiro; se a segunda, em fevereiro; se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo.

Esta experiência é belíssima.

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Editora Três, 19B4.

No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja

- afeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados.
- acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais.
- habitado ao solo ao conhecer terrenos cultiváveis.
- intimo à Caatinga ao interpretar condições ambientais.
- próximo à vegetação ao identificar espécies arbustivas.

Questão 12

Em Goiás e Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação, como a soja.

AB'SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê, 2003.

A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático?

- Pradaria.
- Cerrado.
- Caatinga.
- Araucária.
- Atlântico.

Leia o texto para responder a questão.

Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração (entre 1% e 10%) das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo e, hoje, a perda de biodiversidade é um problema.

Em 1988, o ecologista inglês Normam Myers identificou as áreas mais ameaçadas no mundo, as quais chamou de hotspots. Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados abrigavam 44%

de todas as espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1 500 espécies de plantas endêmicas (que só existem naquela região) e ter 30%, ou menos, de sua vegetação original preservada.

ervada. Acesso em: 10.02.2019. Adaptado.

Questão 13

Considere o quadro que apresenta dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite, em seu relatório de 2009.

Biomas Extra-amazônicos	Área Original (km ²)	Área Desmatada até 2009 (%)
Cerrado	2 039 386	48,22
Mata Atlântica	1 103 961	75,88
Caatinga	826 411	45,92
Pampa	177 767	54,17
Pantanal	151 313	15,43

Fonte dos dados: <<https://tinyurl.com/y6xl583m>> Acesso em: 05.02.2019. Adaptado.

A partir da definição de hotspot apresentada no texto e dos dados do quadro, e considerando apenas a porcentagem de área desmatada até 2009, o Bioma Extra-amazônico que pode ser classificado como hotspot é

- o Cerrado.
- a Mata Atlântica.
- a Caatinga.
- o Pampa.
- o Pantanal.

Questão 14

Com uma área de cerca de 250 mil km², tem-se um bioma que se estende pela Bolívia, Paraguai e Brasil, sendo aproximadamente 62% no Brasil. Inserido na parte central da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, é influenciado pelo rio Paraguai e por seus vários afluentes que alagam a região, formando extensas áreas alagadiças.

É caracterizado pela alternância entre períodos de muita chuva, que acontecem de outubro a março, e períodos de seca entre os meses de abril e setembro. Seu relevo é plano, levemente ondulado, com alguns raros morros isolados e com muitas depressões rasas. As altitudes não ultrapassam 200 metros acima do nível do mar e a declividade é quase nula.

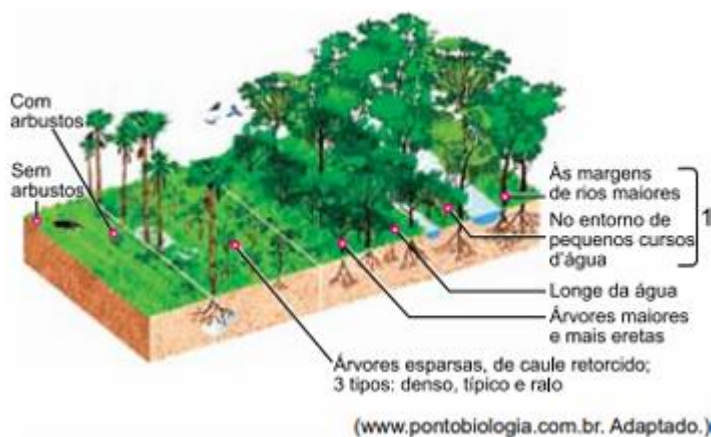
<https://tinyurl.com/y23jnyg9> Acesso em: 16.06.2019. Adaptado.

Essa descrição caracteriza corretamente o bioma

- Amazônia.
- Cerrado.
- Caatinga.
- Pampa.
- Pantanal.

Questão 15

Bioma-vegetação



O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem

- a) ao Cerrado e à preservação dos fitoplânctons.
- b) ao Cerrado e à proteção ao assoreamento.
- c) ao Pampa e ao combate à arenização.
- d) ao Pantanal e à proteção às inundações.
- e) ao Pampa e ao combate à eutrofização.

Questão 16

Na perspectiva de Émile Durkheim, os ritos religiosos são modos de ação ou práticas determinadas pelas crenças que prescrevem certas maneiras de agir revestidas pela ideia do sagrado. As crenças religiosas, no todo, orientam condutas e formas de pensar e imaginar o mundo social, mas o ritual, de forma específica, separa decisivamente o que é sagrado do que é profano para os fiéis adeptos e mantenedores de uma dada crença religiosa. Na verdade, um ritual em si mesmo é algo sagrado para os membros de uma religião, e tudo deve ser feito para que se evite qualquer profanação na sua realização.

Partindo do exposto, é correto concluir que é exemplo de ritual

- a) a Comunhão na missa católica, em que se realiza a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo
- b) o uso de cocares e penachos de aves pelos grupos indígenas quando reivindicam suas terras.
- c) a encenação da dança do Toré indígena feita por um grupo artístico cearense em um centro de eventos.
- d) o pensamento elevado aos céus, para Deus, quando os cristãos se defrontam em dificuldades na vida.

Questão 17

O torém dependia de organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para sua

realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, bebida fermentada do caju.

VALLE, C G O. TorémTora tradições é invenção no quadro de multiplicidade trínica do Ceará contemporâneo. in: GRUNEWALD RA (Org) Torê regime encantado dos índios do Nordeste. Recs Funda-Massangana, 2005

O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de

- a) celebrar a história oficial.
- b) estimular a coesão social.
- c) superar a atividade artesanal.
- d) manipular a memória individual.
- e) modernizar o comércio tradicional.

Questão 18

Para o sociólogo francês Émile Durkheim, os fatos sociais preexistem às ações dos indivíduos, pois são orientados ou constrangidos por estruturas sociais. Os indivíduos, ao nascer, herdando, independentemente de suas vontades, maneiras de pensar, agir e sentir, constituindo uma consciência coletiva. Essa afirmativa permite-nos considerar que, EXCETO :

- a) Os fatos sociais expressados nas regras, normas, leis, acordos tácitos, tradições, costumes e ritos estão presentes na consciência coletiva.
- b) As condutas individuais são constrangidas pelos fatos sociais, as quais são expectativas de comportamento e estão profundamente arraigadas à prática institucional.
- c) Os indivíduos são portadores de uma ação que, em si mesma, encontra as razões do agir, do pensar e do sentir.
- d) Durkheim propõe que as revoluções sociais são muito mais suscetíveis a produzir patologias sociais, anomia e desagregação social do que consensos e harmonia.

Questão 19

A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e adas sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na

- a) vinculação com a filosofia como saber unificado.
- b) reunião de percepções intuitivas para demonstração.
- c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
- d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.
- e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.

Questão 20

Para Weber, “Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado o permite. O Estado é considerado como a única fonte do ‘direito’ de usar a violência”.

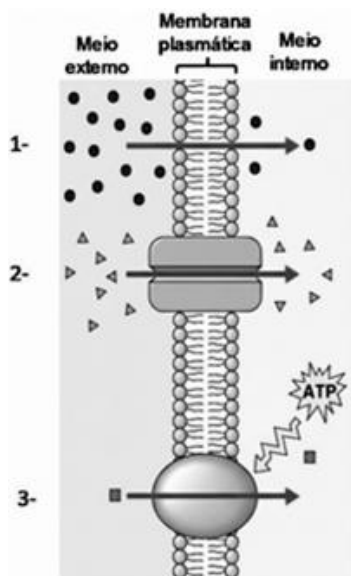
WEBER, Max. Ensaio de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982, p.98.

Sobre o conceito de Estado moderno, de acordo com Max Weber, é correto afirmar que

- a) o uso da força e da violência é atributo dos indivíduos em sociedade, sendo uma forma de as pessoas resolverem suas disputas e conflitos individuais ou coletivos, cabendo ao Estado o poder de julgar quem está com a razão.
- b) sendo o Estado o conjunto das instituições dirigidas pelo Governo, cabe a este decidir sobre os rumos da sociedade, inclusive com o direito soberano de utilizar-se da força e da violência para impor seus interesses a essa sociedade.
- c) o Estado não é a fonte exclusiva do poder legítimo do uso da força e da coerção física sobre os indivíduos, na medida em que pode delegar poderes a grupos paramilitares armados, a exemplo de milícias e ou matadores de aluguel.
- d) somente ao Estado é autorizado o uso legal da força e da coerção física sobre os indivíduos, por meio do monopólio da violência como uma exclusividade legal e um procedimento que não pode ser executado por qualquer outro grupo ou instituição, a não ser de forma ilegal.

BIOLOGIA**Questão 21**

Observe a imagem abaixo que representa os tipos de transporte através da membrana plasmática que ocorrem nas células.



Em relação aos tipos de transporte através das membranas plasmáticas representados em 1, 2 e 3 podemos afirmar que:

- a) 1 representa o transporte ativo por difusão facilitada.
- b) 1 representa bombas de sódio e potássio com gasto de energia.
- c) 2 representa a difusão facilitada sem gasto de energia.
- d) 2 representa o transporte passivo por difusão simples.
- e) 3 representa a osmose que ocorre com gasto de energia.

Leia o texto para responder à questão.

Cirurgiões americanos realizam com sucesso transplante de coração de porco em homem



Um homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, está bem três dias após receber um coração de porco geneticamente modificado em uma cirurgia de transplante inédita, informou a Escola de Medicina da Universidade de Maryland em um comunicado à imprensa nesta segunda-feira (10).

Três genes que são responsáveis pela rejeição de órgãos de porco pelo sistema imunológico humano foram removidos e um gene foi retirado para evitar o crescimento excessivo de tecido cardíaco de porco. Seis genes humanos responsáveis pela aceitação imune foram inseridos.

Os médicos de Bennett precisarão monitorá-lo por semanas para ver se o transplante funciona para fornecer benefícios que salvam vidas. Ele será monitorado quanto a problemas no sistema imunológico ou quaisquer outras complicações. “Simplesmente não há corações humanos de doadores suficientes disponíveis para atender a longa lista de potenciais receptores”, disse o cirurgião Dr. Bartley P. Griffith em um comunicado. “Estamos procedendo com cautela, mas também estamos otimistas de que esta cirurgia inédita no mundo fornecerá uma nova opção importante para os pacientes no futuro”. Fonte: Trecho retirado de:

[https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cirurgioesamericanos-realizam-com-sucesso-transplante-de-coracao-de-porco-em-homem/#:~:text=Um%20homem%20de%2057%20anos,segunda%2Dfeira%20\(10\).](https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cirurgioesamericanos-realizam-com-sucesso-transplante-de-coracao-de-porco-em-homem/#:~:text=Um%20homem%20de%2057%20anos,segunda%2Dfeira%20(10).)

Questão 22

A rejeição de transplantes decorre da incompatibilidade entre algumas moléculas da membrana plasmática do doador que são reconhecidas como corpos estranhos pelo organismo receptor.

Essas moléculas compõem a especialização da membrana denominada:

- a) interdigitação.
- b) desmossomo.

- c) glicocálix.
- d) microvilosidade.
- e) plasmodesmo.

Questão 23

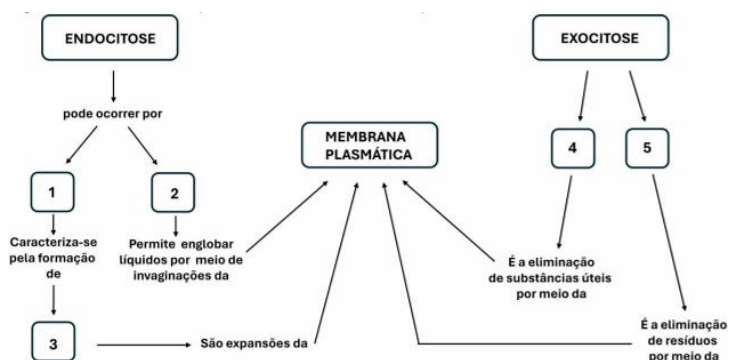
A fibrose cística é uma doença de origem genética que provoca inativação da proteína de membrana plasmática responsável pelo bombeamento de íons Cl^- para o meio extracelular.

Sobre a fibrose cística e o transporte de íons Cl^- pela membrana plasmática, pode-se afirmar:

- a) A fibrose cística é uma doença autossômica dominante.
- b) O transporte de íons Cl^- pela membrana ocorre através de canais iônicos proteicos, sem gasto de energia.
- c) Em indivíduos afetados pela fibrose cística, o aumento da produção de muco é devido ao processo de osmose, que visa diferenciar as concentrações dos meios intracelular e extracelular.
- d) O cloro penetra na célula por difusão facilitada, entretanto, seu excesso é eliminado por meio de osmose.
- e) A fibrose cística pode ser evitada pela redução do consumo de sal, NaCl , na alimentação.

Questão 24

Certas substâncias entram e saem das células animais por meio de processos denominados endocitose e exocitose. A esse respeito, analise o diagrama conceitual abaixo no qual cinco termos foram substituídos pelos números de 1 a 5.



Os números de 1 a 5 correspondem, respectivamente, a:

- a) secreção celular — excreção celular — vilosidades — fagocitose — pinocitose.
- b) pinocitose — fagocitose — plasmodesmos — excreção celular — secreção celular
- c) fagocitose — pinocitose — desmossomos — excreção celular — secreção celular.
- d) excreção celular — secreção celular — microvilosidades — pinocitose — fagocitose
- e) fagocitose — pinocitose — pseudópodes — secreção celular — excreção celular

Questão 25

As células eucarióticas podem apresentar diferentes vacúolos que são denominados conforme a sua função no citoplasma. Os vacúolos, em geral, são compostos por membranas fosfolípídicas originárias da membrana plasmática, do retículo endoplasmático agranular ou ainda da combinação dessas membranas com as de outras organelas, como o lisossomo. No quadro, foram assinaladas as origens das membranas de três vacúolos com diferentes funções.

Vacúolo	Origem das membranas do vacúolo		
	Membrana plasmática	Lisossomo	Retículo endoplasmático agranular
1	✓	✓	
2	✓		
3		✓	✓

No quadro, os vacúolos alimentar, digestivo e autofágico estão associados, respectivamente, aos números

- a) 3, 1 e 2.
- b) 2, 3 e 1.
- c) 2, 1 e 3.
- d) 1, 2 e 3.
- e) 3, 2 e 1.

QUÍMICA

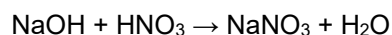
Leia o texto para responder a questão.

Em comemorações, como no início de um novo ano, são utilizados fogos de artifício que colorem e enfeitam o céu devido à presença de substâncias químicas em sua composição. São os metais em forma de íons que produzem as diferentes cores na explosão desses fogos. As substâncias e suas respectivas colorações estão apresentadas na tabela:

Substâncias	Coloração
SrCO_3	vermelha intensa
CaCl_2	laranja
BaCl_2	verde
NaNO_3	amarela

Questão 26

O composto NaNO_3 de coloração amarela pode ser obtido pela reação:



Os compostos NaOH , NaNO_3 e HNO_3 , envolvidos na reação, são:

- a) óxido de sódio, nitrito de sódio e ácido nitroso.
- b) hidróxido de sódio, nitrito de sódio e ácido nitroso.
- c) hidróxido de sódio, nitrato de sódio e ácido nítrico.
- d) óxido de sódio, trióxido de sódio e ácido nitroso.
- e) hidróxido de sódio, trióxido de sódio e ácido nítrico.

Estima-se que cerca de um bilhão de pessoas sofram com a falta de água potável no mundo. Para tentar combater esse tipo de problema, uma empresa desenvolveu um purificador de água distribuído na forma de um sachê que é capaz de transformar dez litros de água contaminada em dez litros de água potável. Os principais componentes do sachê são sulfato de ferro (III) e hipoclorito de cálcio.

Para purificar a água, o conteúdo do sachê deve ser despejado em um recipiente com dez litros de água não potável. Depois é preciso mexer a mistura por cinco minutos, para ocorrer a união dos íons cálcio (Ca^{2+}) e dos íons sulfato (SO_4^{2-}), produzindo sulfato de cálcio, que vai ao fundo do recipiente juntamente com a sujeira. Em seguida, a água deve ser passada por um filtro, que pode ser até mesmo uma camiseta de algodão limpa. Para finalizar, deve-se esperar por 20 minutos para que ocorra a ação bactericida dos íons hipoclorito, ClO^{1-} . Assim, em pouco tempo, uma água barrenta ou contaminada se transforma em água limpa para o consumo.

<http://tinyurl.com/y7gdw9qx> Acesso em: 13.11.2017. Adaptado

Questão 27

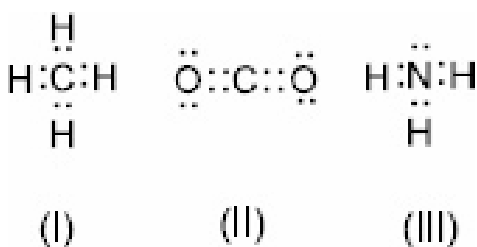
Assinale a alternativa que contém a fórmula correta do sulfato de cálcio

- a) $\text{Ca}(\text{SO}_4)_2$
- b) $\text{Ca}_3(\text{SO}_4)_2$
- c) CaSO_4
- d) Ca_2SO_4
- e) Ca_4SO

Questão 28

A geometria molecular é a disposição tridimensional dos átomos que constitui uma molécula. Ela é decorrente da distribuição espacial derivada do número de ligações e elétrons desemparelhados presentes nos vários átomos que compõem a molécula. A geometria influencia várias propriedades de uma substância, incluindo sua reatividade, sua polaridade, o estado físico da matéria, a cor, o magnetismo e a atividade biológica.

De acordo com as estruturas de Lewis das moléculas, representadas abaixo, suas geometrias são, respectivamente:



- a) quadrado planar, linear, trigonal planar.
- b) quadrado planar, angular, trigonal piramidal.
- c) cúbica, angular, tetraédrica.
- d) octaédrica, linear, tetraédrica.
- e) tetraédrica, linear, trigonal piramidal.

Questão 29

A água tem propriedades únicas que a tornam indispensável à vida na Terra. Essas propriedades decorrem das características de suas moléculas, que apresentam

- a) ligações covalentes entre os átomos, geometria angular e são apolares.
- b) ligações covalentes entre os átomos, geometria linear e são polares.
- c) ligações covalentes entre os átomos, geometria angular e são polares.
- d) ligações iônicas entre os átomos, geometria linear e são apolares.
- e) ligações iônicas entre os átomos, geometria angular e são polares.

Questão 30

A queima de florestas é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são liberadas toneladas de gás carbônico (CO_2), um dos gases do efeito estufa. A derrubada de florestas altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas (precipitação de H_2O) e na fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das moléculas de água e de gás carbônico são, respectivamente,

- a) linear e polar; angular e apolar.
- b) angular e apolar; linear e apolar.
- c) angular e polar; linear e polar.
- d) angular e polar; linear e apolar.
- e) linear e apolar; angular e polar.

FÍSICA

Questão 31

Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vêm de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, [os raios luminosos] se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar; pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última.

HUYGENS, C. in: MARTINS, R.A. Tratado sobre a luz, de Cristian Huygens. Caderno de História e Filosofia da Ciência, supl. 4, 1986.

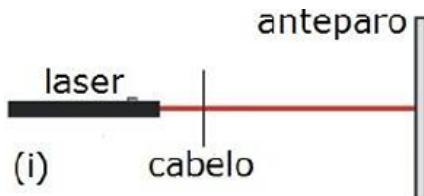
O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz?

- a) O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter.

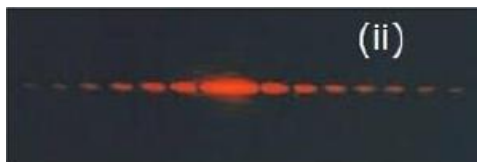
- b) O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos.
- c) O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas.
- d) A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos.
- e) A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos.

Questão 32

Um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e atinge um anteparo, conforme representa a figura (i) abaixo.



Nessa situação, forma-se sobre o anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas, cujas intensidades diminuem a partir da região central, conforme mostra a figura (ii) abaixo.



- a) difração.
- b) dispersão.
- c) polarização.
- d) reflexão.
- e) refração.

Questão 33

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

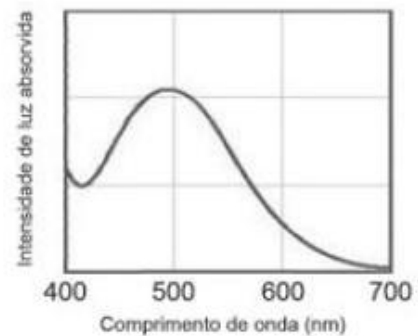
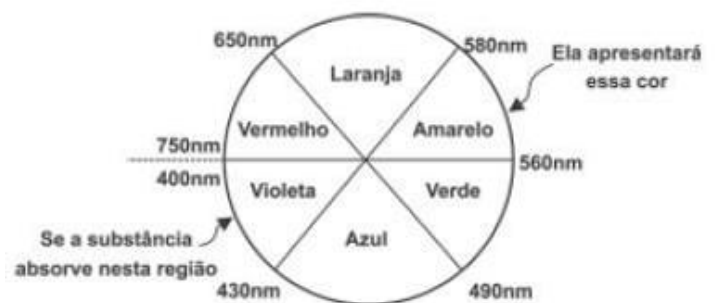


Figura 2



Brown, T. Química e Ciência Central. 2005 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- a) Azul.
- b) Verde.
- c) Violeta.
- d) Laranja.
- e) Vermelho.

Questão 34

Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que “vai tirar, virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público”. A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta

complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século.

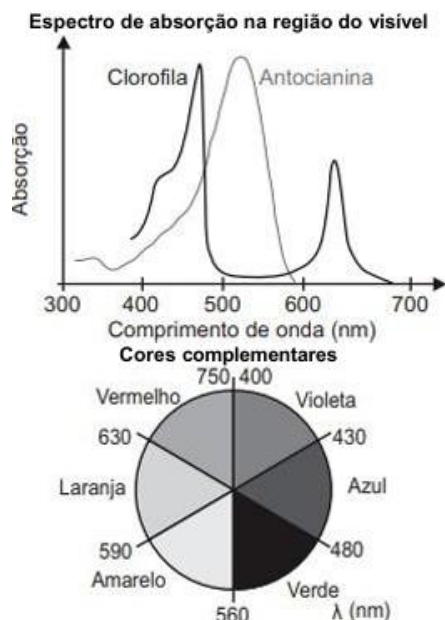
O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a

- propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio.
- absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não.
- refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som.
- atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação de som nestes mesmos materiais.
- reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão do som neste material.

Questão 35

No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.



Disponível em: <https://vidauniversoydemas.wordpress.com>. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- Entre o violeta e o azul.
- Entre o azul e o verde.
- Entre o verde e o amarelo.
- Entre o amarelo e o laranja.
- Entre o laranja e o vermelho.

MATEMÁTICA

Questão 36

Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R\$ 10,00. Ela é composta por 400 g de frango, 600 g de batata-doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são:

Refeição	Frango (kg)	Batata-doce (kg)	Hortaliças (unidade)
	R\$ 12,50	R\$ 5,00	R\$ 2,00

Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata-doce, e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata-doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango.

Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo?

- 12,5
- 28,0
- 30,0
- 50,0
- 70,0

Questão 37

Em uma farmácia, quando um medicamento é vendido por x reais, existe um prejuízo de 20% (sobre o preço de custo). Se o mesmo item é vendido por y reais, existe um lucro de 20% (sobre o preço de custo).

Qual a razão entre x e y ?

- $1/2$
- $2/3$
- $3/4$
- $4/5$
- $5/6$

Questão 38

João sacou R\$ 1.000,00 no seu cartão de crédito, que cobra juros compostos de 15% ao mês. No mês seguinte, João depositou R\$ 650,00 e, um mês depois, depositou o restante, liquidando a dívida. Qual o valor do último depósito feito por João?

- R\$ 550,00
- R\$ 560,00
- R\$ 575,00

- d) R\$ 600,00
- e) R\$ 625,00

Questão 39

Ao depositar x reais, ao final de cada ano, em uma aplicação que rende juros compostos à taxa de 20% ao ano, um investidor consegue obter, logo após o n ésimo depósito, um

montante M dado pela fórmula
$$M = x \left[\frac{(1,2)^n - 1}{0,2} \right].$$

Se $x = 40\,000$, qual o valor mínimo de n de modo que o montante seja superior a R\$1 800 000,00?

Para resolver, utilize a tabela abaixo:

x	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
$\log x$	0	0,08	0,15	0,20	0,26	0,30

- a) 15
- b) 12
- c) 11
- d) 13
- e) 14

Questão 40

Para receber 40,5% de juros, na modalidade de juros compostos, em 3 meses de aplicação financeira com o mesmo juro nominal mensal, é necessário que, em cada mês, esse juro mensal seja de, aproximadamente,

- a) 9%.
- b) 13%.
- c) 12%.
- d) 10%.
- e) 11%.

GABARITO COMENTADO

20/06/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[D]

Questão 2

[C] Resolução: A frase do comando da questão e a presente na alternativa C são semânticamente, a diferença reside no fato de que, na primeira, a ordem da frase ser indireta, ao passo que, na segunda, a ordem frasal ser direta.

Questão 3

[D] Resolução: A palavra “folhear” não aparece em sentido próprio, sendo na ação dos dedos para virar as páginas, as aspas usadas por causa de um novo sentido, do toque dos dedos na tela do computador, para acessar as páginas do e-book.

Questão 4

[B]

Questão 5

[E] Resolução: A alternativa E está correta porque o autor sugere que os brasileiros precisam se desvincular dos velhos ideais europeus que ainda influenciam nosso modo de pensar. O autor defende que é necessário levar a sério o que dizem os índios, e que os brasileiros têm a obrigação de se confrontar com as ideias dos indígenas, pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, como pode ser visto no trecho “Hora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar que tomamos a ferro e a fogo dos indígenas, e declaramos “nosso” sem o menor pudor”. Assim, alternativa correta letra E.

HUMANAS

Questão 6

[C]

Questão 7

[D] Resolução: A citada lei de Aberdeen foi um decreto por parte inglesa que tinha como interesse acabar com o tráfico de escravos, e o Brasil era um dos últimos países independentes a praticar esse modelo ultrapassado, que economicamente, não se sustentava. e a Inglaterra sabia disso e, com medo de mesmo depois da lei Eusébio de Queiroz, o Brasil voltar com essas práticas, preferiu por continuar com a proibição comercial. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 8

[D] Resolução: Ao mencionar as grandes navegações, sabe-se que a Europa Ocidental experimentava a expansão pelo Atlântico, com a estratégia de buscar rotas alternativas para escapar do Mediterrâneo na ida ao oriente. Essas viagens buscavam as riquezas e especiarias daquela região. Estas navegações impulsionaram os negócios europeus e deram início

a fundação de colônias que passaram a obedecer o mercantilismo europeu na modernidade.

Questão 9

[B] Resolução: A carta de Nicolau Maquiavel ao seu amigo Francesco Vettori demonstra o princípio central da renovação cultural do Renascimento italiano, que era a busca pela sabedoria e conhecimento dos antigos. Maquiavel descreve como ele se vista com gala real e pontifical para conviver com os homens da Antiguidade greco-romana, e como os interroga sobre os motivos e razões de suas ações e atitudes, sendo recebido com afabilidade e respondido com atenção. Isso mostra que o autor acreditava que a Antiguidade era a fonte da sabedoria, e que a busca por ela seria a base da renovação cultural no Renascimento italiano.

Questão 10

[C] Resolução: Até a idade moderna muitos tabus baseados em dogmas, faziam com que a ciência humana não se desenvolvesse, nesse momento a arte e a ciência se entrelaçaram, pois muitos renascentistas eram físicos, químicos, arquitetos e ao mesmo tempo escultores e pintores. A dessecação de corpos humanos, prática a qual era feita de maneira velada, fez com que não só a ciência, mas arte chegasse a outras dimensões, o que levou a influenciar na idade moderna outros cientistas como Lamark e Darwin.

Questão 11

[D] Resolução: O trecho “o alvorecer de 13 observa-as: se estão intactas, pressagiam a seca; se a primeira apenas se deliu, transmutada em aljófar límpido, é certa a chuva em janeiro; se a segunda, em fevereiro; se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo.” demonstra que, por estar acostumado à região e seu clima, o sertanejo consegue entender empiricamente o interpretar as mudanças temporais no seu local, habilidade advinda da sua intimidade para com a essa.

Questão 12

[B] Resolução: O domínio morfoclimático presente da região de Goiás e Mato Grosso é o de cerrado, caracterizado por vegetação rasteira e baixa, solo avermelhado e pobre em nutrientes e épocas de chuva e seca.

Questão 13

[B] Resolução: O bioma representado, segundo a taxa de desmatamento percentual, é a Mata Atlântica, com mais de 75% de seu território original explorado e destruído. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 14

[E] Resolução: O bioma complexo, marcado por diversidade de vegetações, banhado por uma hidrografia meândrica, no Centro-Oeste de clima tropical e que vai além as fronteiras nacionais, passando por Bolívia e Paraguai.

Questão 15

[B] Resolução: Na imagem temos o bioma cerrado, com árvores esparsas de caule retorcido. A importância da vegetação encontrada nas margens de rios é de proteger estes cursos d'água de partículas de solo arrastadas pelas chuvas, que pode causar o assoreamento destes.

Questão 16

[A] Resolução: De acordo com a perspectiva de Émile Durkheim, o rito religioso é uma prática formal e padronizada que se associa a uma crença e tem a função de marcar a separação entre o sagrado e o profano. A Comunhão na missa católica é um exemplo claro de ritual religioso porque: Está associada a uma crença central do cristianismo: a transubstanciação, em que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo; É realizada de forma padronizada, com regras específicas; Tem forte carga simbólica e é considerada sagrada pelos fiéis; Separa o sagrado (a Eucaristia) do profano (o cotidiano).

Questão 17

[B] Resolução: O processo ritualístico referido se encaixa no conjunto de manifestações que fazem parte o moldam a identidade de um grupo, nesse caso, os indígenas. E um método para não se perder a prática fundamental ao povo era a coesão social, ou seja, aproximar os seus próximos para a realização do mesmo. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 18

[C] Resolução: No texto, a alternativa C pode ser invalidada por meio do trecho que evidencia que o processo de construção do indivíduo permeia ensinamentos e práticas advindas de outrem "Os indivíduos, ao nascer, herdaram, independentemente de suas vontades, maneiras de pensar, agir e sentir, constituindo uma consciência coletiva".

Questão 19

[D] Resolução: O estudo prévio do sociólogo Émile Durkheim demonstra a sua tentativa de construção de um pensamento sociológico metodicamente alicerçado. Portanto, como descrito no texto, o sociólogo reprime tentativas de generalizações amplas e intuições rápidas. Assim, defende a adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.

Questão 20

[D] Resolução: No texto, a alternativa D pode ser corroborada por meio do trecho "Para Weber, 'Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território'".

BIOLOGIA**Questão 21**

[C]

Questão 22

[C]

Questão 23

[B]

Questão 24

[E]

Questão 25

[C]

QUÍMICA**Questão 26**

[C]

Resolução:

Os respectivos compostos e seus nomes são:

$NaOH$ - base forte - Hidróxido de Sódio

$NaNO_3$ - Sal neutro - Nitrato de Sódio

HNO_3 - Ácido forte - Ácido Nítrico.

Assim, alternativa correta letra C.

Questão 27

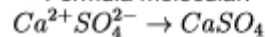
[C]

Resolução:

→ Cálcio (Ca): cátion bivalente (Ca^{2+});

→ Sulfato (SO_4^{2-});

→ Fórmula molecular:

**Questão 28**

[E] Resolução: A geometria tetraédrica é encontrada quando há 4 ligantes no átomo central, no entanto, o átomo central não tem nenhum par isolado. A geometria linear é a mais simples podemos encontrar geometrias lineares em moléculas com 2 ou 3 átomos. Não existe átomo central quando a ligação ocorre entre 2 átomos, então os dois átomos só podem estar em linha reta um do outro. Quando a molécula é feita de três átomos, ela vai ter geometria linear se o átomo central não tiver nenhum par de elétrons não ligante. A geometria piramidal ou pirâmide trigonal ocorre com moléculas que tenham três ligantes no átomo central. Mas, ele precisa ter também um par isolado.

Questão 29

[C] Resolução: Haja vista que são ligações entre ametal e hidrogênios, são ligações covalentes. Como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, cria-se, assim, uma densidade eletrônica apenas em um polo da molécula, trazendo a ela geometria angular.

Questão 30

[D] Resolução: A polaridade de uma molécula se dá pela distribuição dos elétrons nos átomos. Caso haja de forma simétrica, é uma molécula apolar, caso contrário, polar. A

distribuição desigual dos elétrons forma algo chamado de densidade eletrônica, que pode ser comparado ao "peso" de uma molécula. A fórmula da água se dá por (H-O-H). Perceba que sobrarão par de elétrons livres no oxigênio, o que causará certo "peso" nele, assim, formando uma estrutura angular e uma molécula polar. A fórmula do gás carbônico se dá por (O=C=O). Perceba que os elétrons livres do oxigênio estão distribuídos de forma equivalente, portanto estará em "equilíbrio" e não trará "peso" para ela, formando, então, uma molécula apolar e linear.

FÍSICA

Questão 31

[C] Resolução: A questão coloca em debate o modelo corpuscular da luz proposto por Newton, o qual se comporta de modo semelhante a um projétil, entrando em desacordo com o modelo proposto por Huygens.

Questão 32

[A] Resolução: O fenômeno óptico que explica o desvio da luz ao contornar um obstáculo formando regiões iluminadas intercaladas é a difração.

Questão 33

[E] Resolução: A partir da análise da imagem 1, temos que o comprimento de onda de luz que apresenta maior absorvância é o de 500 nm. Na imagem 2, temos que esse comprimento de onda está representado na faixa de cor verde e a cor da substância que deu origem a esse espectro é o vermelho.

Questão 34

[D] Resolução: Diferentemente da luz, onda eletromagnética que depende da turbidez da água e da densidade de sedimentos para obtenção de uma definição adequada; o som, enquanto uma onda mecânica com propriedades distintas de atenuação e de propagação em meios materiais, pode fornecer resultados mais conclusivos.

Questão 35

[A] Resolução: Os carotenos, por apresentarem coloração amarelo/alaranjado, refletem comprimentos de onda na ordem de 560-630nm. Logo, sua "reflexão" no espectro se daria nas faixas de 400-480nm, ou seja, representando as cores violeta e azul. Assim, alternativa correta letra A.

MATEMÁTICA

Questão 36

[C]

Resolução:

Primeiro devemos saber que o custo fixo de refeição é 10, e esse valor segue inalterado mesmo após as mudanças de valor. Assim, precisamos primeiros descobrir o consumo em reais de frango na primeira situação:

$$\frac{1000g}{400g} = \frac{12,50}{x}$$

$$x = 5 \text{ reais.}$$

De batata doce, temos:

$$\frac{1000g}{600g} = \frac{5,00}{y}$$

$$y = 3 \text{ reais}$$

E de hortaliça, tem-se um consumo de $z = 2$ reais

Como tivemos um aumento de 50% na batata doce, tem-se:

$$3,00 \cdot 1,5 = 4,50 \text{ reais de batata doce}$$

Assim, com o consumo de 2 reais em hortaliça e 4,50 em batata, temos que, para o custo total de 10, o consumo de frango é de:

$$\frac{1000g}{f} = \frac{12,50}{3,50}$$

$$f = 280g \text{ de frango}$$

$$\text{Assim, o valor de redução percentual é de } \frac{400}{120} = \frac{100}{x}$$

$$x = 30\%$$

Logo, alternativa correta letra C.

Questão 37

[B]

Resolução:

Considerando que quando o produto é vendido por x há um prejuízo de 20%, então x é 80% do valor de custo:

$$x = C \cdot 0,8$$

Agora, considerando que quando o produto é vendido por y há um lucro de 20%, então o valor de y é 120% do valor de custo:

$$y = C \cdot 1,20$$

Assim, a razão entre x e y é:

$$\frac{x}{y} = \frac{0,8C}{1,2C} = \frac{2}{3}$$

Questão 38

[C]

Resolução:

Para o primeiro mês, é cobrado um valor de:

$$1000 \cdot 1,15 = 1150,00$$

Nesse mesmo mês João depositou 650, restando, assim:

$$1150 - 650 = 500,00$$

No segundo mês, é cobrado um valor de:

$$500 \cdot 1,15 = 575,00$$

Assim, para liquidar a dívida, João deve depositar R\$575,00.

Questão 39

[D]

Resolução:

Temos que $x = 40.000$ e $M > 1.800.000$

$$\text{Sabemos então que } 40.000 \cdot \left[\frac{(1,2)^n - 1}{0,2} \right] > 1.800.000$$

$$\left[\frac{(1,2)^n - 1}{0,2} \right] > 45$$

$$(1,2)^n > 10$$

$$n \cdot \log 1,2 > \log 10$$

$$n > 12,5$$

Logo, alternativa correta letra D.

Questão 40

[C]

Resolução:

Sabendo que, ao se adotar uma taxa de juros de $x\%$ ao mês, durante 3 meses, um capital rende:

$$C \cdot (1 + x\%)^3 - C$$

Então, temos que:

$$C \cdot (1 + x\%)^3 - C = 0,405C$$

$$C \cdot (1 + x\%)^3 = 1,405C$$

$$(1 + x\%)^3 = 1,405$$

$$1 + x\% = 1,12$$

$$\frac{x}{100} = 0,12$$

$$x = 12$$